

急性肺血栓塞栓症: 正常血圧ショックの臨床的・心エコー的認識

出典 Hunsicker O, Daum N, Hernandez G, Kattan E, Göpfert M, Chew M, Slama M, Tello K, Dünser MW. Acute pulmonary embolism: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock. Crit Care. 2026;30:386. DOI: 10.1186/s13054-026-06214-3

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06214-3 (本文PDFは別途)

原題 Acute pulmonary embolism: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock

 共有ページ (誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06214-3.html>  PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06214-3.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **PEを疑う／確定した正常血圧患者に「灌流3点セット」をルーチン化する** 乳酸・CRT(示指腹側・>3秒)・網状皮斑。**2つ以上そろえば D2 相当として扱う**という取り決めにする。血圧・HR・SpO₂ だけの記録では D2 は永久に拾えない。CRTと網状皮斑は看護記録に載る所見なので、**バイタル自動収集で拾えない部分をどう構造化して残すか**が実装の勘所になる(現行のバイタル自動収集プロジェクトの範囲外=手入力項目として定義が必要)。

② **CRTの測定手技を先に統一する**「示指腹側・圧迫解除後・>3秒」を1枚のカードにして、ICU・救急・RRSチームで共通化する。爪床で測る流儀が混在したままだと閾値が意味を失う。ANDROMEDA-SHOCK系の手技(15秒圧迫など)を採るかは、施設として1つ決めて記録欄に明記する。

③ **PE疑い症例のエコーを「3ステップ」の型にする** (i) 急性RV圧負荷の確認と他因(脱水・敗血症・慢性左心不全)の除外 → (ii) 慢性RV圧負荷所見の有無 → (iii) RV/LV比・TAPSE・TAPSE/PASP。**TAPSE <16 mm と TAPSE/PASP <0.34 を報告テンプレートの定型項目にする**。TR波形が取れない症例では TAPSE 単独で判断せず、RVOTドプラ波形(ESN)を併記する運用にできれば理想だが、ESNは特異的でない指標なので「**参考所見**」として扱う。

④ **RRS・急変予知との接続**「血圧が下がる前の低灌流」は RRS の起動基準そのものの弱点でもある。院内急変前の患者で**血圧は正常だが乳酸・CRTが動いている**という現象は、PEに限らない。RRS起動基準の見直しの議論に、この論文の「isolated hypoperfusion 15%・予後は低血圧群より悪い」というデータを持ち込める。

⑤ **再灌流の意思決定パスは循環器・心臓外科と事前合意しておく** D2(正常血圧ショック)で再灌流を「検討する」という余地が開いた以上、**誰が呼ばれ、何時間以内に、どの選択肢(全身線溶・カテーテル的血栓回収・外科的血栓除去・ECMO)を検討するか**を平時に決めておく必要がある。夜間にこの判断を初めてするのは危険である。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 従来のPEガイドラインは再灌流の対象を心肺不全 (低血圧を伴う心肺虚脱) に限っていた。乳酸・尿量・Crなどショック指標は心原性ショック領域で使われ、CRT・網状皮斑は敗血症性ショックで予後指標として確立していた (ANDROMEDA-SHOCK系)。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 血圧が保たれているうちに「低灌流だけ」でショックを拾い上げる方法。正常血圧PEでどのベッドサイド指標をどう組み合わせで即時にリスク層別化するかは定まっていなかった。ガイドラインが挙げるD2指標も遅れて出るもの (尿量・Cr) やMAP<60という定義矛盾を含む。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 2026 AHA/ACCガイドラインが導入した正常血圧ショック (カテゴリD2) を、乳酸+CRT (示指腹側・>3秒) + 網状皮斑を2つ以上そろえ、そこに重症エコーで急性RV圧負荷の確認・他因除外・RV-PAカップリング評価 (TAPSE<16 mm・TAPSE/PASP<0.34) を重ねる多モーダル評価として運用可能にする提案。ただし本稿はCOMMENT (見解) であり、CRT/網状皮斑のPE集団での検証は未了。



全体要約

要旨

ひとことで 2026年 AHA/ACC 急性肺血栓塞栓症 (PE) ガイドラインが新たに導入した **normotensive shock (正常血圧ショック、カテゴリD2)** は、血圧が保たれているうちに再灌流療法を検討する扉を開いた。しかしガイドラインが挙げる指標は「遅れて出るもの (尿量・Cr)」と「概念的に矛盾するもの (MAP<60)」を含む。著者らは、**乳酸+CRT+網状皮斑**という即座に取れる末梢灌流所見を2つ以上そろえることを提案し、そこに重症エコーで **急性RV圧負荷の確認・他因の除外・RV-肺動脈カップリング評価** を重ねる多モーダル評価を推奨する。

- 本稿は原著研究ではなく **COMMENT (見解)**。新しいデータを出す論文ではなく、**2026 AHA/ACC PEガイドラインの D2 という新カテゴリを、ベッドサイドでどう運用可能にするか**を論じたもの

- 2026 AHA/ACC ガイドラインは PE に **A～E の新分類** を導入し、入院適応・抗凝固・再灌流の判断に用いる。従来ガイドラインが再灌流を「心肺不全(cardiopulmonary failure)」に限っていたのに対し、**その手前(pre-cardiopulmonary failure)である正常血圧ショック=カテゴリD2** にも再灌流の検討を広げた
- 概念的裏付けは心原性ショック(CS)領域から来ている。心臓ICU患者において **低血圧を伴わない孤立性の低灌流が15%** に存在し、その調整後院内死亡は「孤立性低血圧」より高く、「低血圧+低灌流」と有意差がなかった(Jentzer, Circ Heart Fail 2021)。つまり **低灌流そのものがショックを定義する**
- ガイドラインが列挙する D2 の指標は、**乳酸 >2 mmol/L・Cr上昇・尿量 <0.5 mL/kg/時・意識変容・心指数(CI) ≤2.2 L/min/m²**、加えて **MAP <60 mmHg**。著者らは MAP<60 を「normotensive と呼ぶことと概念的に整合しない」と明確に批判する
- 尿量・AKIマーカーは **本質的に評価が遅れる**ためベッドサイドの即時リスク層別化には向かない。乳酸は速いが、**単一マーカーでショックを診断すべきではない**(ESICM 2025 循環ショック・血行動態モニタリングガイドラインの立場)
- 著者らの追加提案:**CRT(示指腹側で >3秒)** と **皮膚の網状皮斑(mottling)**。敗血症性ショックで確立し(ANDROMEDA-SHOCK-2, SSC 2026)、心原性ショックでも微小循環障害の簡便な指標として予後関連が認識されつつある(Merdji, AJRCCM 2026)。**2つ以上の一致する低灌流所見**が診断確信度を上げる
- 低心拍出の指標としての $CI \leq 2.2 \text{ L/min/m}^2$ も補完的に有用。機械的血栓回収術を受けた**正常血圧PE患者の34.1%が、収縮期血圧が保たれているのに $CI \leq 2.2$ だった**(FLASH registry)。この群は中等度～重度RV機能障害と高心拍数がより多く、**RV-肺動脈カップリングの破綻が代償の限界に達した表現型**と解釈される
- 重症エコー(CCE)の3つの役割:①循環不全が **急性RV圧負荷由来であること**の確認(=循環血液量減少・敗血症・慢性左心不全の除外)、②**慢性RV圧負荷所見**の同定(急性か既存かの鑑別)、③**RVの適応段階**(形態・機能)と左室充満・一回拍出量への二次的影響の評価
- RV拡大(**RV/LV比 >0.9**)=heterometric adaptation の段階では、RV-PAカップリングが代償余力の評価に有用。厳密な定量には侵襲的圧-容積解析が必要だが、**TAPSE** が afterload 適応の代替指標になる。正常血圧PEでも **TAPSE <16 mm** でPE関連死リスク上昇
- **TAPSE/PASP** は TAPSE 単独より中間リスクPEの予後予測に優れ、正常血圧PEでは **<0.34** が不良転帰と関連。TR波形が不十分でPASPが推定できないときは、**RV流出路スペクトラルドプラーの early systolic notching(ESN)** が RV-PA相互作用の補完情報になりうる(ただしPEに特異的ではなく、臨床的有用性の精緻化には前向きデータが必要と留保)

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む PE(肺血栓塞栓症)は、脚などの静脈でできた血栓が肺動脈に詰まる病気である。肺動脈が詰まると、そこへ血を送り出す右室(RV=心臓の右側の部屋)が急に高い圧に逆らって働くことになり、疲弊していく。ショックとは「血圧が低い状態」と思われがちだが、本質は「組織に血(酸素)が届いていない=低灌流」の状態である。だから血圧(MAP=平均動脈圧、心臓が全身に血を押し出す平均の圧)が正常でも、末梢に血が回っていないければショックであり、これを「正常血圧ショック」と呼ぶ。何を測るか。すぐ取れる末梢灌流の所見として、乳酸(酸素不足で溜まる代謝産物)、CRT(毛細血管再充満時間=爪ではなく示指の腹を押して離し、赤みが戻るまでの秒数。>3秒で延長)、網状皮斑(皮膚に浮く網目状のまだら)がある。これらが複数そろえば低灌流を疑う。さらに心エコーでRVの状態を評価する。RV-PAカップリングとは「右室(RV)の収縮力」と「肺動脈(PA)側の後負荷」の釣り合いのことで、これが破綻するとRVは血を押し出しきれなくなる。ベッドサイドではTAPSE(三尖弁輪の収縮期移動距離=RVの縦方向の動き)や、それをPASP(肺動脈収縮期圧)で割ったTAPSE/PASPで代用評価する。なぜ問題か。血圧が下がるまで待つのは、RVの代償が尽きるのを待つと同じで、そのときには手遅れになりうる。だから血圧が保たれている段階で低灌流とRV破綻の兆候を捉え、再灌流療法(詰まった血栓を溶かす・回収する・除去する治療)の検討を前倒しすることが狙いである。

1. なぜ「正常血圧ショック」という概念が必要になったのか 🧡

2026年の AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN 合同ガイドライン (Creager ら, J Am Coll Cardiol 2026)は、急性PEに **A～E の新しいカテゴリ分類** を導入した。この分類は次の3つの判断に用いられる。

用途	内容
入院適応	admission の判断
抗凝固	anticoagulation の判断
再灌流	reperfusion の判断

本稿で最重要の変更点は再灌流の適応範囲である。

- 従来ガイドライン:再灌流の対象を 心肺不全(cardiopulmonary failure) の患者に限定していた
- 2026 AHA/ACC:pre-cardiopulmonary failure(心肺不全の手前) の状態、すなわち 正常血圧ショック(カテゴリ D2) にも再灌流の検討を広げた

△ 注意

⚠ 本稿を読むときの前提 **本稿は COMMENT であり、A～E の全カテゴリの定義を列挙していない**。読み取れるのは「D2＝正常血圧ショック」「pre-cardiopulmonary failure に再灌流検討が広がった」という2点のみである。**A/B/C/E の中身は原ガイドライン(Creager ら 2026)を直接参照する必要がある**。ジャーナルクラブで分類表を配るなら、本稿からは作れない。

2. 概念的裏付け:心原性ショックからの外挿

正常血圧ショックの予後的重要性は、PEではなく**心原性ショック(CS)領域のデータ**で支えられている。

Jentzer らの心臓ICU患者コホート(Circ Heart Fail 2021;14(1):e007678)の知見:

表現型	頻度・予後
孤立性低灌流(低血圧なし)	心臓ICU患者の 15%
その調整後院内死亡	「孤立性低血圧」の群より 高い
「低血圧+低灌流」との比較	有意差なし

この結果の含意は明快である。**血圧の有無ではなく低灌流の有無がショックを定義する**。血圧が保たれている患者のなかに、すでに低血圧患者と同等の死亡リスクを負っている集団が15%混じっている。

これをPEに当てはめると、**明らかな心肺虚脱が起きる前に、すでに組織灌流が損なわれている正常血圧患者を拾い上げる必要がある**という結論になる。だからこそ「正常血圧ショックの臨床的・心エコー的認識」が治療エスカレーションの判断に直結する。

3. ガイドラインが挙げる D2 指標とその限界

2026 AHA/ACC が正常血圧ショックの同定に挙げる指標は、CS領域で使われるものと近い。

Table 1. ガイドラインの D2 指標と、著者らの評価(原文の記述に基づく)

指標	閾値	即時性	著者らの評価
乳酸	>2 mmol/L	速い(POC可)	迅速に得られ、心筋バイオマーカー単独を超える予後情報を追加しうる(Ebner, Eur J Intern Med 2021)
クレアチニン上昇	記載なし	遅い	評価が本質的に遅れるため即時のリスク層別化には価値が限られる
尿量(乏尿)	<0.5 mL/kg/時	遅い	同上
意識変容	記載なし	速い	臨床所見として使用可
心指数(CI)	≤2.2 L/min/m ²	遅い(高度モニタリング必要)	低心拍出状態の同定に有用だが、固定閾値でショックを定義することは本質的に難しい
MAP	<60 mmHg	速い	「normotensive」ショックという呼称と概念的に整合しないと明示的に批判

RV機能障害と心筋バイオマーカー上昇がある患者は急速に悪化しうるため、**すぐ取れるベッドサイドの組織低灌流指標**が不可欠だ、という論理でこの節は閉じられる。

△ 注意

⚠ ガイドライン指標の内部矛盾 **MAP <60 mmHg を「正常血圧ショック」の指標に含めるのは、定義上おかしい**。MAP 60未満はすでに低血圧であり、pre-cardiopulmonary failure の手前を拾うという分類の狙いを自ら壊す。**実務では「MAP≥65が保たれているのに乳酸が上がりCRTが延びている患者」を D2 として扱うのが分類の意図に合う**(本稿の趣旨から導いた運用解釈であり、ガイドライン本文の記載ではない)。

4. 著者らの提案:末梢灌流所見を「2つ以上」そろえる 🖐

ショックの診断は**単一マーカーに依存すべきでない**(ESICM 循環ショック・血行動態モニタリング ガイドライン 2025, Monnet ら, Intensive Care Med 2025;51(11):1971–2012)。著者らはここに、皮膚灌流異常の所見を追加することを提案する。

所見	定義(原文どおり)	根拠
CRT(毛細血管再 充満時間)延長	示指の腹側(ventral surface of the index fingertip)で評価して >3秒	妥当性が確立した臨床的ショック指標 (Noitz, Diagnostics 2025 / Tschoellitsch, Intensive Care Med 2023)
皮膚の網状皮斑 (mottling)	存在するかどうか	同上

この考え方の由来:敗血症性ショックで確立している (ANDROMEDA-SHOCK-2, JAMA 2025;334(22):1988–99 / Surviving Sepsis Campaign 2026, Intensive Care Med 2026;52(5):863–936)。さらに心原性ショックでも、**CRTと網状皮斑が微小循環障害の簡便な指標として、従来のマクロ循環変数を超えた予後的意義をもつ**と認識されつつある (Merdji, Am J Respir Crit Care Med 2026;212(3):410–3)。

判断のルール:多モーダルなベッドサイド評価のなかで、**一致する低灌流所見が2つ以上あれば診断確信度が上がる** (Noitz ら 2025)。

CRTの測定法が「示指腹側」と部位まで指定されている点は実務上重要である。爪床 (nail bed) ではなく指腹で、圧迫解除後の再充満を測る流儀に揃えなければ、>3秒という閾値は移植できない。

5. 低心拍出という表現型:FLASH registry の34.1%

固定閾値の限界を認めつつ、著者らは $CI \leq 2.2 \text{ L/min/m}^2$ を補完指標として位置づける。

項目	数値・所見
対象	機械的血栓回収術 (mechanical thrombectomy) を受けた 正常血圧 PE患者 (FLASH registry, Bangalore, JACC Cardiovasc Interv 2023;16(8):958–72)
CI ≤2.2 L/min/m² の割合	34.1% (収縮期血圧は保たれている)
その群の特徴	中等度～重度のRV機能障害がより多い / 心拍数がより高い

解釈:正常血圧の低心拍出状態は、カテゴリD2内の**独立した集団**である。ここでは **RV-肺動脈(RV-PA)アンカッピング**が進行し、代償機構では一回拍出量を十分維持できなくなっている。

著者ら自身の留保 (原文の慎重さのまま):これらは観察研究の所見であり、**高度に選択された患者集団** (血栓回収術に回った患者)に基づくため、この血行動態分類に属する全PE患者を代表しない可能性がある。それで

も、明らかな低血圧が出現する前に低心拍出状態を同定することは臨床的に意味がある。この患者群は**再灌流療法の検討対象となりうる表現型**を代表しうる。

6. 重症エコー(CCE)の3つの役割

CCEは多モーダル評価を強化する。役割は順序立てて3つある。

#	役割	具体的に何を確認するか
1	原因の確認	正常血圧ショックが PEによる急性RV圧負荷の結果 であることを確認し、他の循環不全原因(循環血液量減少・敗血症・慢性左心不全)を除外する
2	慢性との鑑別	慢性 RV圧負荷の心エコー所見を同定し、PEによる急性RVストレインと既存の心肺疾患による慢性圧負荷を区別する
3	リスク評価	急性RV圧負荷に対する RVの適応段階 (機能的・形態的)を定義し、左室充満への二次的影響と一回拍出量への帰結を評価する

役割1は診断の入口である。「正常血圧+乳酸上昇+CRT延長」という所見の組み合わせ自体は敗血症でも脱水でも出る。エコーで急性RV圧負荷を確認できて初めて、それが**PEによる**正常血圧ショックだと言える。

役割2は過大評価を防ぐ。RV拡大や壁肥厚は慢性肺高血圧でも見えるため、既存疾患を「急性」と読み違えると不要な再灌流に傾く。

7. RV-PAカップリングをどう測るか(TAPSE → TAPSE/PASP → ESN)

RV拡大(RV/LV比 >0.9)で表される **heterometric adaptation(異体積性適応)** の段階では、RV-PAカップリングの評価が代償余力の判定に特に有用である。

指標	閾値	意味と位置づけ
圧-容積解析	—	RV-PAカップリングの厳密な定量には侵襲的圧-容積解析が必要（現実には困難）
TAPSE	<16 mm	CCEで容易に得られる afterload 適応の代替指標（Schmeisser, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2021 が圧-容積ループで妥当性検証）。 正常血圧PE患者でも TAPSE <16 mm はPE関連死リスク上昇と関連（Cimini, J Thromb Haemost 2026 のIPDメタ解析）
TAPSE/PASP	<0.34	RV-PAカップリングの非侵襲的代替。急性中間リスクPEの不良転帰予測において TAPSE単独より優れる （Lyhne, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2021）。正常血圧PEでは <0.34 が不良転帰と関連（Lyhne, Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2024）
RVOT の early systolic notching (ESN)	有無	エコー窓が不良、あるいはTR波形が不十分でPASPが信頼できないときの代替情報。 反射圧波の早期復帰 による肺血流の収縮期早期減速を反映し、RVが急性後負荷増大に適応できなくなったことを示唆しうる（Bernard, J Am Soc Echocardiogr 2019）

ESNの機序（原文の説明）：肺血管床から反射してきた圧波が**早期に戻ってくる**ことで、収縮期早期に肺動脈血流が減速する。これがRV-PA相互作用の障害を示す。

ESNの留保（原文どおり）：**PEに特異的ではない**。他の心エコー指標と統合すればPE患者のリスク評価を改善しうるが、**臨床的有用性の精緻化にはさらなる前向きデータが必要**である。

TAPSE/PASP が使えない状況（TR envelope 不良）を明示的に想定し、そのときは **TAPSE を RV-PA相互作用の他のパラメータと併せて解釈する** という順序が示されている点は、実務的な配慮として重要である。

図の解説

Figure 1. Multimodal assessment for normotensive shock in adult pulmonary embolism (原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **図の構造**:中央に肺動脈内の血栓を拡大表示した人体シルエットを置き、それを囲む円環が**6つの扇形に分割**され、時計回りの黒い矢印が「評価の流れ」を示す。6つの扇は次のとおり(時計回り、上から)。

位置	扇のラベル	中に描かれた要素
上	Assessment of mental state (意識状態の評価)	脳のイラスト
右上	Clinical evaluation of skin perfusion (皮膚灌流の臨床評価)	指を圧迫する器具と "Capillary refill time (CRT)"、前腕の斑状皮疹と "Skin mottling"
右下	Determination of heart rate and shock index (心拍数とショック指数)	心電図波形、円内に "HR / SBP" の分数表記
下	Measurement of lactate levels (乳酸測定)	採血管と血液ガス分析装置
左下	Determination of cardiac index (心指数の決定)	モニタ画面に赤字で "<2.2 L/min/m ² "、下に "Advanced hemodynamic monitoring"
左上	Evaluation of kidney function (腎機能の評価)	採血中の腕と腎臓、"Acute kidney injury"、尿バッグと "Oliguria"

色の濃淡が「即時性」を表しているのが本図の要点である。最下段に4つの凡例ボックスが濃さ順に並ぶ: ①最も淡い=Needs blood/urine sampling; takes hours (採血・採尿が必要で数時間かかる)→ 腎機能・心指数の扇 ②次に淡い=Advanced monitoring; time/expertise needed (高度モニタリングと時間・熟練が必要) ③やや濃い=Bedside-ready; needs blood/POC testing (ベッドサイドで可、採血/POC検査が必要)→ 乳酸の扇 ④最も濃い緑=Bedside-ready; no advanced monitoring needed (ベッドサイドで即座、高度モニタリング不要)→ 意識状態・皮膚灌流・心拍数の扇

つまり **濃い緑の3つ(意識・皮膚灌流・HR/SBP)が「今すぐ取れる指標」、淡い2つ(腎機能・CI)が「遅れて出る指標」**。図はキャプションどおり「rapidly obtainable bedside markers から time-dependent diagnostic indicators まで」を一枚で並べ、**単一パラメータではなく複数の灌流指標の統合で診断すべき**という主張を視覚化している。略語(図注より): AKI=急性腎障害、CI=心指数、

HR=心拍数、PE=肺血栓塞栓症、POC=point-of-care、RV=右室、SBP=収縮期血圧。作図はBioRender(Hunsicker O, 2026)。

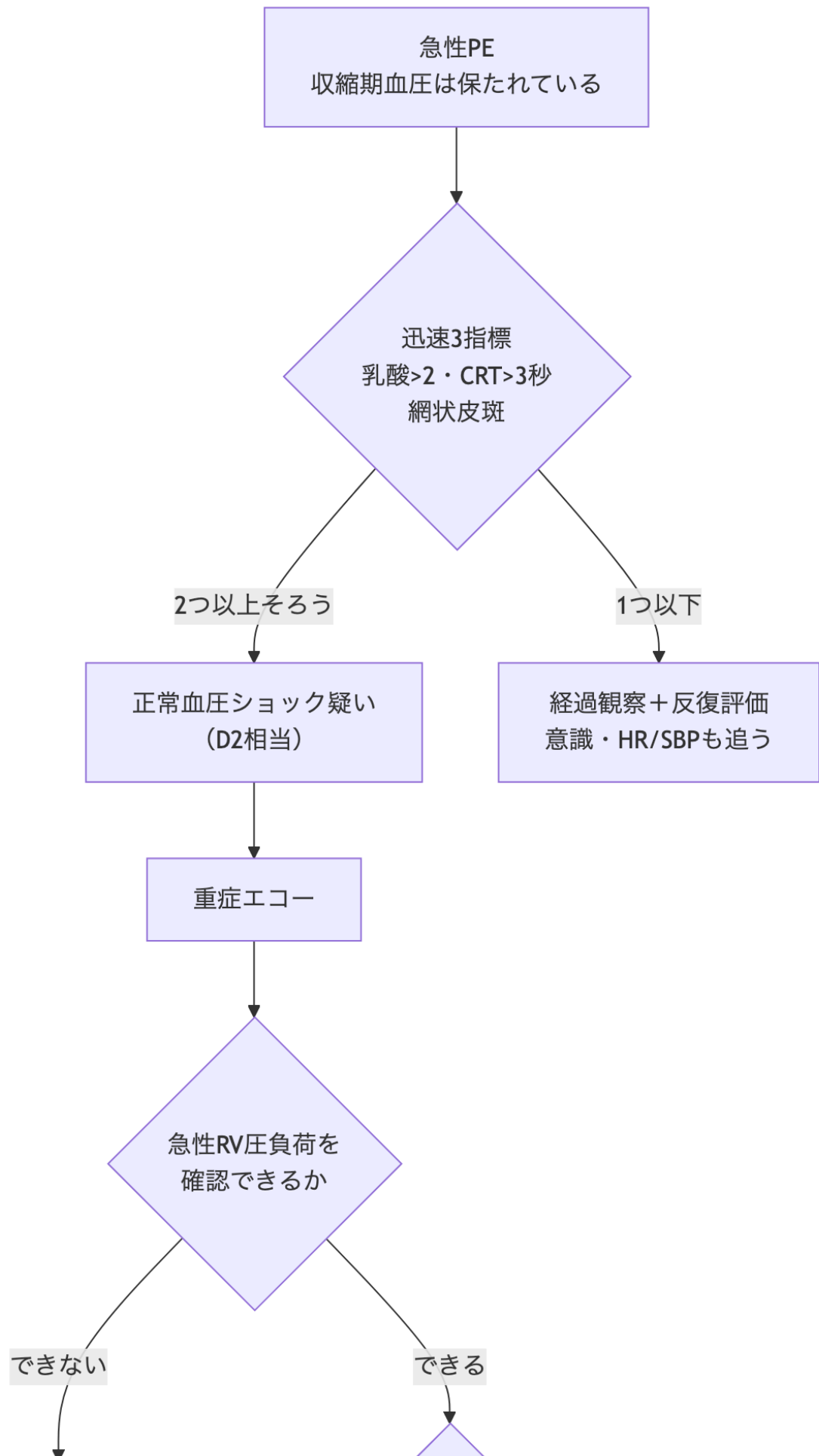
8. 著者らの結論(原文の構成のまま)

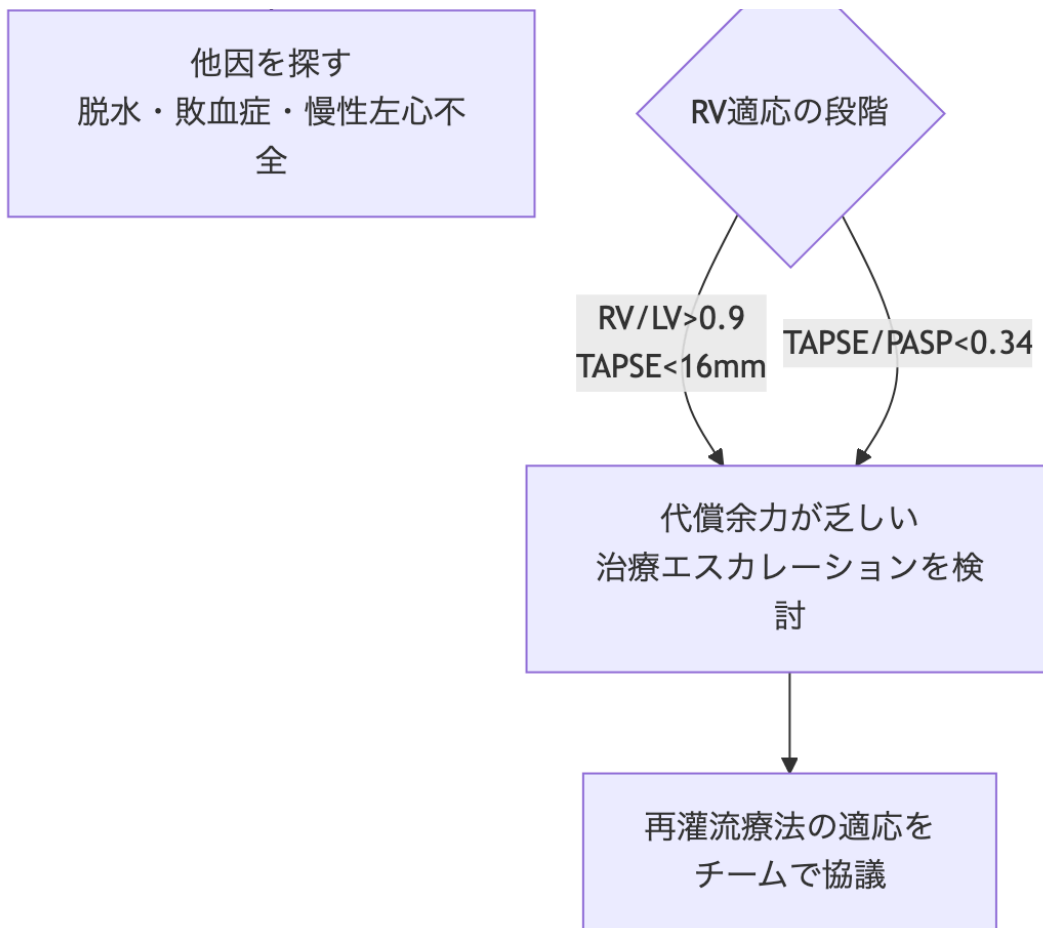
- ① 急性PEにおける正常血圧ショックは、治療上の重要な含意をもつ臨床的に意味のある表現型を同定する
- ② CSからのエビデンスが、血圧が保たれていても低灌流には予後的重要性があることを支持し、PEでも早期認識が必要であることを裏づける
- ③ 実践的なベッドサイド多モーダル評価は、乳酸・CRT延長・網状皮斑という迅速に得られる指標を統合すべきである
- ④ CCEは、急性RV圧負荷の確認・他の循環不全原因の除外・RV適応とRV-PAカップリングの評価によってリスク層別化をさらに精緻化し、再灌流を含む早期治療エスカレーションを要する患者を同定しうる

Take home message

TAKE HOME

結論 血圧が正常でもショックはある。急性PEでは、乳酸・CRT >3秒・網状皮斑のうち2つ以上がそろえば「正常血圧ショック(D2)」として扱い、再灌流の検討テーブルに載せる。エコーは 急性RV圧負荷の確認 → 慢性との鑑別 → TAPSE <16 mm・TAPSE/PASP <0.34 の順で読む。血圧が下がるのを待つのは、代償が尽きるのを待つと同じである。





批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① これは **COMMENT** である。新しいデータはなく、既存研究の引用と専門家の提案からなる。「CRTと網状皮斑を D2 の指標に加えるべき」という中心的主張は、**PE集団で検証されていない**。CRT/mottling の予後的価値のエビデンスは敗血症性ショック (ANDROMEDA系) と心原性ショック (Merdji の review) から来ており、**急性PE患者でCRT延長が予後を予測することを直接示した研究は引用されていない**。ここが最大の論点である。
- ① ガイドライン自身の内部矛盾を著者が指摘している。MAP <60 mmHg を「normotensive shock」の指標に含めるのは定義矛盾である。この指摘は妥当だが、**では何 mmHg 以上を normotensive と呼ぶのか**は本稿も答えていない。SBP≥90? MAP≥65? 閾値が定まらないと、D2は施設ごとに違う集団を指すことになる。
- ① **CI ≤2.2 の根拠が FLASH registry 一本**。34.1%という数字は**機械的血栓回収術に回った患者のもの**である。著者ら自身が「highly selected population で全PE患者を代表しない可能性がある」と留保している。血栓回収の適応と判断された患者は、そもそも重症寄りである (選択バイアス)。**一般PE病棟でこの34.1%を期待してはいけない**。

- ① **CI の測定可能性という現実問題。**CI ≤ 2.2 は「advanced hemodynamic monitoring」が必要で、Figure 1 でも最も淡い(=遅い・手間がかかる)カテゴリに分類されている。正常血圧のPE患者に肺動脈カテーテルや校正式心拍出量モニターを入れるのか、エコーの LVOT-VTI で代替するのか。**代替手段の妥当性は本稿では議論されていない。**
- ① **「2つ以上の一致所見」という閾値の根拠が薄い。**根拠として引かれるのは Noitz ら(Diagnostics 2025)と Tschoellitsch ら(ICM 2023)の**臨床所見の予測価値**の研究であり、「2つ以上」という組み合わせルールがPEで感度・特異度をどう変えるかは示されていない。**2つに満たない患者を見送ってよい根拠にはならない。**
- ① **TAPSE < 16 mm と TAPSE/PASP < 0.34 の由来が異なる研究である。**TAPSE < 16 は Cimini らのIPDメタ解析、TAPSE/PASP < 0.34 は Lyhne らのコホート。**同一集団で両者を比較した検証ではないため、「TAPSE/PASPの方が優れる」という主張(Lyhne 2021 由来)が < 0.34 という具体的閾値にそのまま接続するかは慎重に読むべきである。**
- ① **ESN は「特異的でない」と著者が認めている。**ESNは慢性肺高血圧でも出る。著者らも「further prospective data are needed」と明記している。**現時点で ESN を単独の判断材料にしてはならない。**
- ① **治療エスカレーションの利益は本稿では示されていない。**「D2を早く見つけられる」と「D2に再灌流すると転帰が良くなる」ことは別問題である。本稿は前者の方法論を論じるだけで、**正常血圧ショックへの再灌流のRCTエビデンスには触れていない。**ガイドラインが「検討を広げた」と「有効性が証明された」ことを混同しないよう、JCでは明確に区別すべき。
- ① **微小循環と再灌流の因果の向き。**CRT延長・網状皮斑は微小循環障害の指標である。PEによる低心拍出の結果として末梢が締まっているのか、それとも別の機序(炎症・血管反応性)が並走しているのか。**再灌流で微小循環所見が改善するかどうかは示されていない。**心原性ショックでは「マクロ循環を治しても微小循環が戻らない」現象が知られており、同じ乖離がPEでも起こりうる。
- ① **利益相反・資金:** 特定の資金提供なし、利益相反なしと申告。データセットの生成・解析はなし(COMMENT のため)。**BioRenderで作図された Figure 1 が唯一の視覚的成果物であり、これは著者らの提案を図示したものでガイドラインの図ではない。**

主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年
1	2026 AHA/ACC 急性PEガイドライン本体(A～E分類、D2、再灌流適応の拡大)	Creager MA ら. J Am Coll Cardiol. 2026
2	心臓ICU患者のショック／プレショック定義。孤立性低灌流15%、調整後死亡は孤立性低血圧より高い	Jentzer JC ら. Circ Heart Fail. 2021;14(1):e007678
3	正常血圧PEで静脈乳酸が院内有害転帰予測を改善	Ebner M ら. Eur J Intern Med. 2021;86:25–31
4	ESICM 循環ショック・血行動態モニタリング ガイドライン 2025(単一マーカーに依存しない)	Monnet X ら. Intensive Care Med. 2025;51(11):1971–2012
5	重症患者のショック同定における臨床所見の予測価値(2つ以上の一致所見)	Noitz M ら. Diagnostics (Basel). 2025
6	ショック指標としての臨床所見の価値	Tschoellitsch T ら. Intensive Care Med. 2023;49(11):1413–5
7	ANDROMEDA-SHOCK-2: 早期敗血症性ショックでCRTを標的とした個別化蘇生RCT	ANDROMEDA-SHOCK-2 Investigators. JAMA. 2025;334(22):1988–99
8	Surviving Sepsis Campaign 国際ガイドライン 2026	Prescott HC ら. Intensive Care Med. 2026;52(5):863–936
9	心原性ショックの微小循環障害の新知見(CRT・網状皮斑の予後的意義)	Merdji H ら. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(3):410–3
10	FLASH registry: 中間リスクPEにおける心原性ショックの有病率と予測因子(正常血圧の34.1%でCI $\leq$ 2.2)	Bangalore S ら. JACC Cardiovasc Interv. 2023;16(8):958–72
11	TAPSE/PASP のRV-PAカップリング指標としての圧-容積ループ検証	Schmeisser A ら. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22(2):168–76
12	急性PEの死亡予測におけるRV機能障害(IPDメタ解析、TAPSE<16mm)	Cimini LA ら. J Thromb Haemost. 2026;24(4):1377–87

#	内容	著者・雑誌・年
13	TAPSE/PASP が急性PEの短期有害転帰を予測 (TAPSE単独より優れる)	Lyhne MD ら. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22(3):285–94
14	急性PEの予後予測におけるRV-肺動脈カップリング (正常血圧PEで<0.34)	Lyhne MD ら. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2024;13(12):817–25
15	PEにおける心エコーの考察 (early systolic notching)	Bernard S ら. J Am Soc Echocardiogr. 2019;32(7):807–10

関連

- ウォッチャー: [Critical Care ウォッチャー](#)
- 設定: [論文ウォッチャー設定](#)
- 蘇生の潮流:  [論文本文PDF](#)
- 血行動態の読み方: [動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ](#)
- 心原性ショック: [心原性ショックレビュー \(ICM2020\)](#)
- 右心・補助循環: [心原性ショックの診断・管理と補助循環 \(CC2019レビュー\)](#)
- リファレンス: [医学・論文 \(リファレンス\)](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。